
LinkON

Relatório Técnico: Funcionalidades, Arquitetura e Design

Escopo: plataforma de automação de prospecção no LinkedIn (convites, varredura, disparos, chatbot e extração de dados) construída sobre a API da Unipile.

Público: qualquer pessoa que queira entender o produto, suas funcionalidades, sua arquitetura e seu design.

Base: repositório público github.com/AiPTZ/linkon (branch master, 51 commits, suíte de 124 testes).

Sumário executivo — este relatório descreve o que o LinkON faz (funcionalidades), como está estruturado por dentro (arquitetura e modelo de dados) e como foi pensado o visual (design system), terminando com um panorama de evolução da plataforma.

1. Visão geral

O LinkON é uma aplicação web standalone que automatiza prospecção de vendas no LinkedIn. Ele conecta contas do LinkedIn via API da Unipile e executa campanhas de convite, varredura de rede, disparos em massa e extração de dados de perfis — sempre com ritmo controlado (atrasos aleatórios, limites diários/semanais, janela de horário comercial) para parecer humano e reduzir o risco de bloqueio da conta.

O produto está funcional e testado como aplicação própria (multi-usuário, com papéis de usuário e administrador). Este relatório apresenta, em linguagem acessível, o que o LinkON faz, como é estruturado por dentro e como foi desenhada a experiência visual.

1.1 Resultado de negócio

- Envio de convites personalizados em escala, com comportamento humano e limites de segurança.
- Resposta automática a mensagens recebidas (chatbot por regras ou fluxos visuais).
- Extrações de dados de perfil (e-mail, telefone, links) exportáveis para .xlsx.
- Multi-usuário: cada usuário enxerga só os próprios dados; o administrador opera na base global.
- Painel administrativo com saúde do sistema (Redis, filas BullMQ) e gestão de usuários.

2. Funcionalidades

2.1 Autenticação e usuários

- Login com JWT (expira em 7 dias); payload { sub, username, role, status }.
- Papéis USER e ADMIN; usuário PENDING ou BLOCKED não acessa rotas protegidas (401).
- Auto-cadastro público: usuário nasce PENDING e precisa de aprovação do admin.
- Criação de usuário pelo admin (nasce ACTIVE); aprovar/bloquear/desbloquear/redefinir senha.
- Rate limit no login (10 tentativas/min por IP → 429 + Retry-After).
- Senhas com bcrypt (custo 12); nenhuma rota devolve passwordHash ou credenciais de conta.
- Sem exclusão física de usuários na API (bloqueio por status).

2.2 Contas LinkedIn (Unipile)

- Login nativo (usuário/senha) com tratamento de checkpoint/2FA em duas etapas.
- Auth hospedada: URL da Unipile → confirmação via /accounts/confirm-hosted.
- Sincronização de contas com a Unipile; status CONNECTING/OK/CHECKPOINT/PENDING_LINKEDIN/REJECTED/DISCONNECTED.
- Aprovação manual pelo admin de contas nativas pendentes.
- Preview de relações da rede (limitado a 10.000 por chamada).

2.3 Campanhas

Três modos de campanha controlados por um campo mode: SEARCH (importa leads de uma URL de busca salva do LinkedIn e envia convites), SWEEP (varre a rede de relações e envia mensagens) e DISPARO (envia mensagem ou fluxo para leads selecionados).

- Parâmetros de ritmo: limite diário, limite semanal, atraso aleatório (min/max) e janela de horário.
- Limite semanal atingido → campanha pausada automaticamente (status LIMIT_HIT).
- Ciclo de vida: DRAFT → RUNNING → PAUSED / LIMIT_HIT; ações start, pause e resume.
- Fluxos visuais de mensagens (editor com blocos: envio, atraso, condição, parada) validados no salvamento.

- ## 2.4 Extração de dados

- ## 2.5 Notificações e logs

- ## 2.6 Painel administrativo

- ### 3. Arquitetura

3.1 Stack e estrutura

```
link-on/ # npm workspaces
■■■■ backend/
■ ■■■■ prisma/schema.prisma # modelo de dados
■ ■■■■ src/
■ ■ ■■■■ index.ts # bootstrap Express, seed do admin, scheduler, shutdown
■ ■ ■■■■ config/env.ts # variáveis de ambiente validadas (zod)
■ ■ ■■■■ lib/ # clientes Prisma e Redis
■ ■ ■■■■ middleware/ # auth (requireAuth/requireAdmin), rateLimit
■ ■ ■■■■ routes/ # controllers da API REST
■ ■ ■■■■ services/ # regras de negócio (user, campaign, invite, flow, chatbot,
■ ■ ■ # sweep, broadcast, search, contacts, extraction, unipile...)
■ ■ ■■■■ workers/ # processos BullMQ
■ ■ ■■■■ scheduler.ts # cron de 5 min que processa campanhas RUNNING
■ ■ ■■■■ utils/ # time, crypto, errors, logger, scope
■■■■ frontend/ # SPA React + Vite + Tailwind
■■■■ start.sh # sobe API + workers + frontend
```

3.2 Componentes e fluxo de dados

[illegible]

Integração externa: Unipile API (auth, envio, webhooks). O frontend não chama a Unipile.

3.5 Autenticação e tenancy

- JWT assinado com AUTH_SECRET, expiração de 7 dias, payload { sub, username, role, status }.
- requireAuth exige Bearer token e status ACTIVE (senão 401); requireAdmin exige role ADMIN (senão 403).
- resolveScope: USER → o próprio sub; ADMIN sem header → base global (userId null); ADMIN com X-Operate-As: <id> → escopo daquele usuário.
- assertAccountInScope impede operar conta/campanha de outro usuário (403).
- Rotas públicas apenas: /health, /webhooks/* e /auth/login, /auth/register. Qualquer rota legada sem token responde 404.

3.6 Webhooks da Unipile

- POST /api/webhooks/unipile valida header unipile-auth (ou authorization) contra UNIPILE_WEBHOOK_SECRET; sem match → 401.
- Responde 200 { ok: true } imediatamente e processa em segundo plano.
- message_received: marca lead RESPONDED, avança fluxo e (se chatbot habilitado) enfileira resposta com atraso aleatório.
- new_relation: marca lead ACCEPTED e avança fluxo.

3.7 Segurança

- Senhas bcrypt (custo 12); credenciais de contas criptografadas em repouso (AES-256-GCM, CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY).
- Rate limit em memória no login; webhooks assinados; CORS com origin: true.
- .gitignore protege .env*, banco local, dump.rdb do Redis, *.zip, build artifacts.
- Nenhuma rota devolve credenciais; usuário desativado não autentica.

4. Design (UI/UX)

4.1 Identidade visual

Item	Valor
Fundo principal (ink)	#0a0a0b
Dourado (accent)	#d4af37
Creme (superfícies)	#f5f2ea
Tipografia de título	Playfair Display
Tipografia de texto	Inter
Proposta	Visual sóbrio e premium (ink + dourado + creme), que transmite controle e confiança para ferramenta de automação

4.2 Telas e rotas do frontend

Rota	Tela	Observações
/	Landing	Apresentação do produto
/login · /registro	Login / auto-cadastro	Link de suporte via WhatsApp (VITE_WHATSAPP_SUPPORT)

Rota	Tela	Observações
/campanhas · /campanhas/nova · /campanhas/:id	Lista, criação, detalhe	Stats por status, contagem regressiva do próximo envio
/campanhas/:id/fluxo	Editor de fluxo	Fluxos visuais de mensagens (FlowEditor)
/conectar	Contas LinkedIn	Assistente de conexão; usuário comum só vê o assistente
/disparos · /nova · /:id · /:id/selecionar	Disparos em massa	Seleção de leads para DISPARO
/extracao · /extracao/:id	Lista e detalhe de extrações	Exportação .xlsx
/configuracoes	Configurações	Adaptada por papel: admin vê Unipile/saúde; usuário vê só senha
/administracao	Painel admin	Somente ADMIN (RequireAdmin)
/tutorial	Tutorial	Onboarding

4.3 Componentes de UI

Layout com navegação por papel, FlowEditor (editor de fluxos), Logo, NextSendCountdown (contagem para o próximo envio), Pagination, Spinner, StatCard, SupportBubble (suporte via WhatsApp) e Toast (feedback de ações).

4.4 Princípios de UX aplicados

- Separação clara por papel: usuário comum tem telas enxutas; admin tem as de operação e gestão.
- Feedback imediato de ações (Toast), estados de carregamento e paginação consistente.
- Feedback de segurança no login: PENDING (aguarda aprovação) e BLOCKED (contatar admin).
- Onboarding via tutorial e suporte direto por WhatsApp na tela de login.
- Banner de contexto quando o admin opera como outro usuário (X-Operate-As).

5. Evolução e próximos passos

A base atual já cobre o ciclo completo de prospecção: conexão de contas, campanhas, automação de mensagens (fluxos e chatbot), extração de dados e administração. A evolução da plataforma pode seguir por estas frentes:

5.1 Robustez e escala

- Rate limit distribuído: hoje é em memória (por processo); para múltiplas instâncias, migrar para uma store compartilhada (Redis).
- Banco de dados: trocar SQLite por Postgres — a DATABASE_URL já é um parâmetro do Prisma.
- Observabilidade: dashboards de filas e métricas de envio por campanha.

5.2 Produto e novos canais

- Relatórios e analytics de desempenho das campanhas (taxa de aceite, respostas, conversão).
- Notificações fora do painel (e-mail e WhatsApp) para eventos importantes.
- Novos canais de prospecção além do LinkedIn (via Unipile ou outras integrações).
- Gestão de permissões mais fina (papéis customizados) e SSO.

5.3 Já resolvido na base atual

- Multi-usuário com isolamento de dados e papel de administrador.
- Limites de segurança contra bloqueio de conta (diário/semanal e janela de horário).
- Automação completa de mensagens (fluxos e chatbot) e extração de dados exportável.
- Documentação completa no repositório (docs/API.md, docs/ARCHITECTURE.md e demais).

6. Estado atual e números

Item	Valor
Repositório	github.com/AiPTZ/linkon (público, branch master)
Commits	51 (7 recentes: proteção de segredos, rate limit, docs, produto completo)
Testes backend (Vitest)	14 arquivos · 124 testes passando
Typecheck	backend e frontend OK
Build	backend e frontend OK (aviso de chunk > 500 kB pré-existente)
Serviços em execução (dev)	API :3001, Vite :5173, Redis :6379, 6 workers BullMQ
Contas demo	arcanjo/29172510 (ADMIN) · teste/123456 (USER) · maria/maria123 (USER)
Documentação no repo	README.md + docs/ (PRODUCT, ARCHITECTURE, API, INTEGRATION, IMPLEMENTATION)

Observação: a documentação oficial vive em docs/README.md e os arquivos associados no repositório. Este relatório é um resumo executivo; para detalhes de contrato da API (100% das rotas), consulte docs/API.md.